Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 4

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” Tehnici de programare in Python ”

A efectuat : st. gr.SI – 263 Cibric Crinu

A verificat : asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

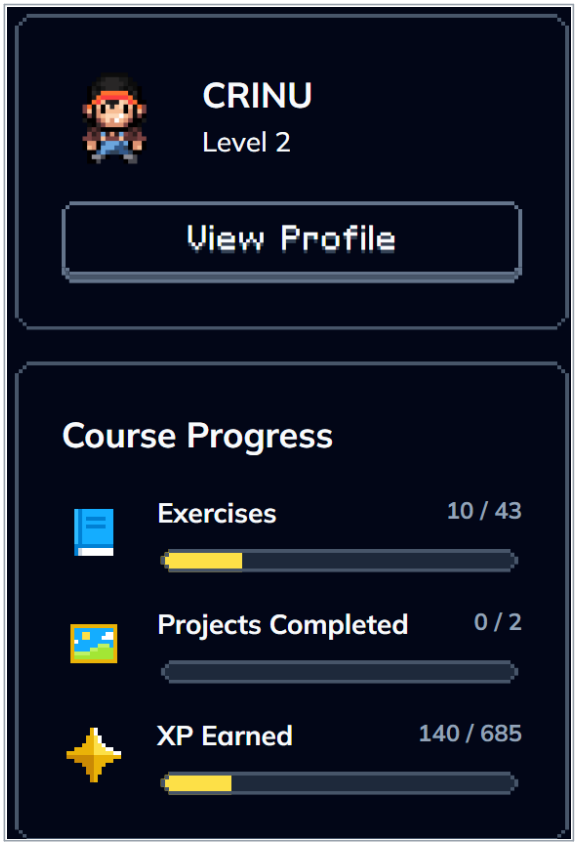


Figura 1 – Progresul înregistrat pe platforma de învățare

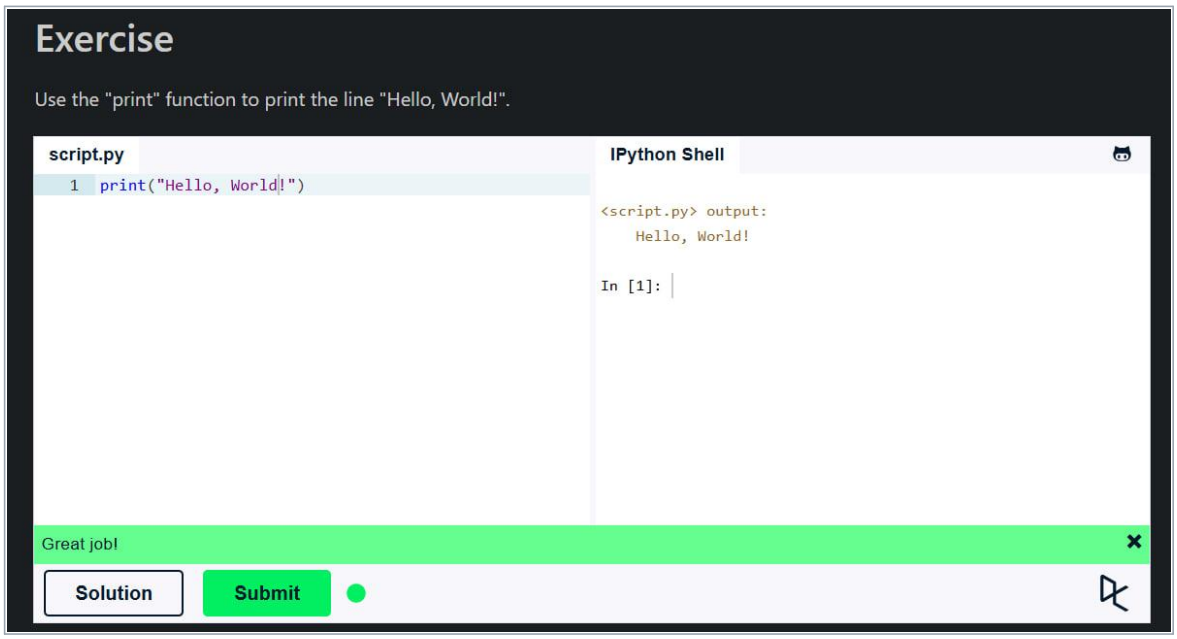


Figura 2 – Afișarea mesajului „Hello, World!” cu funcția *print*

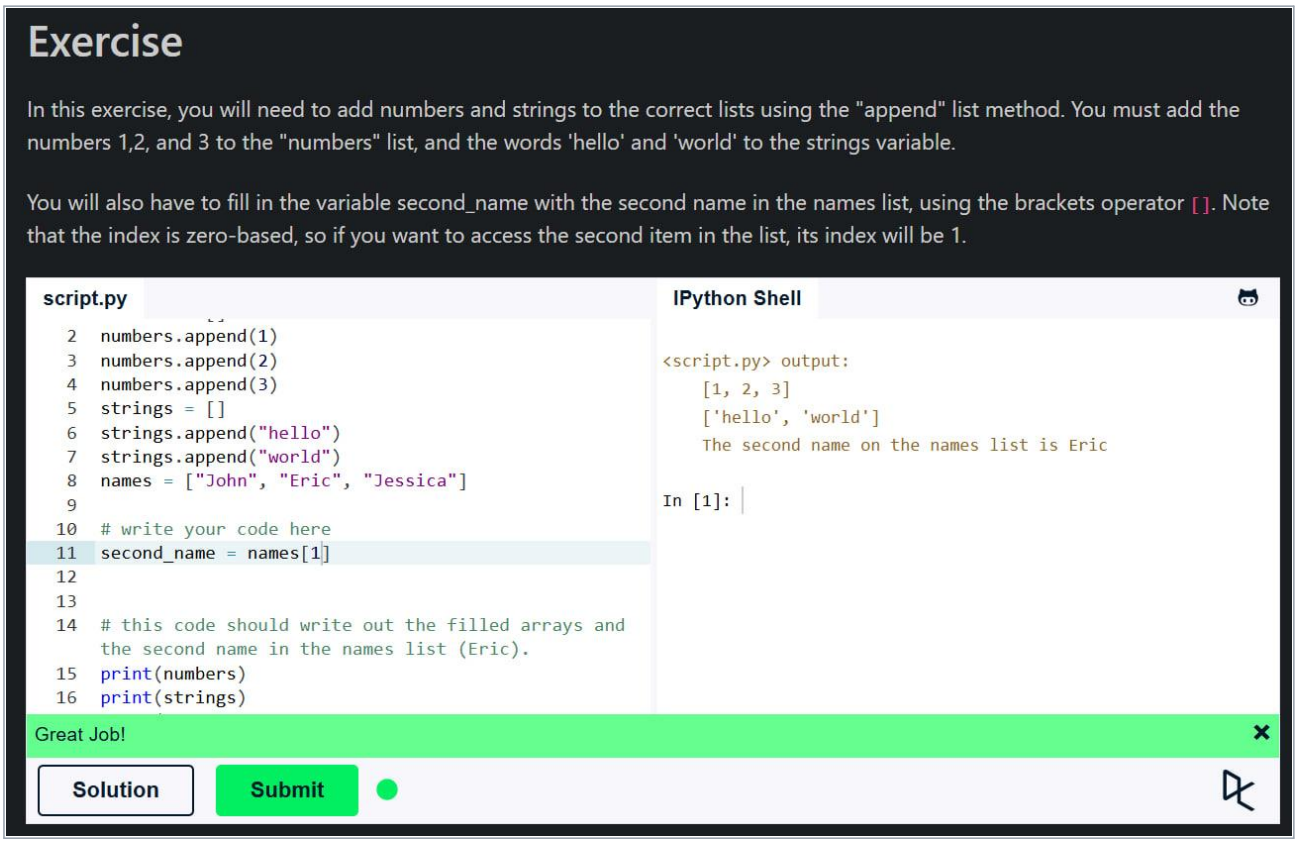


Figura 3 – Liste: adăugarea elementelor cu metoda *append*

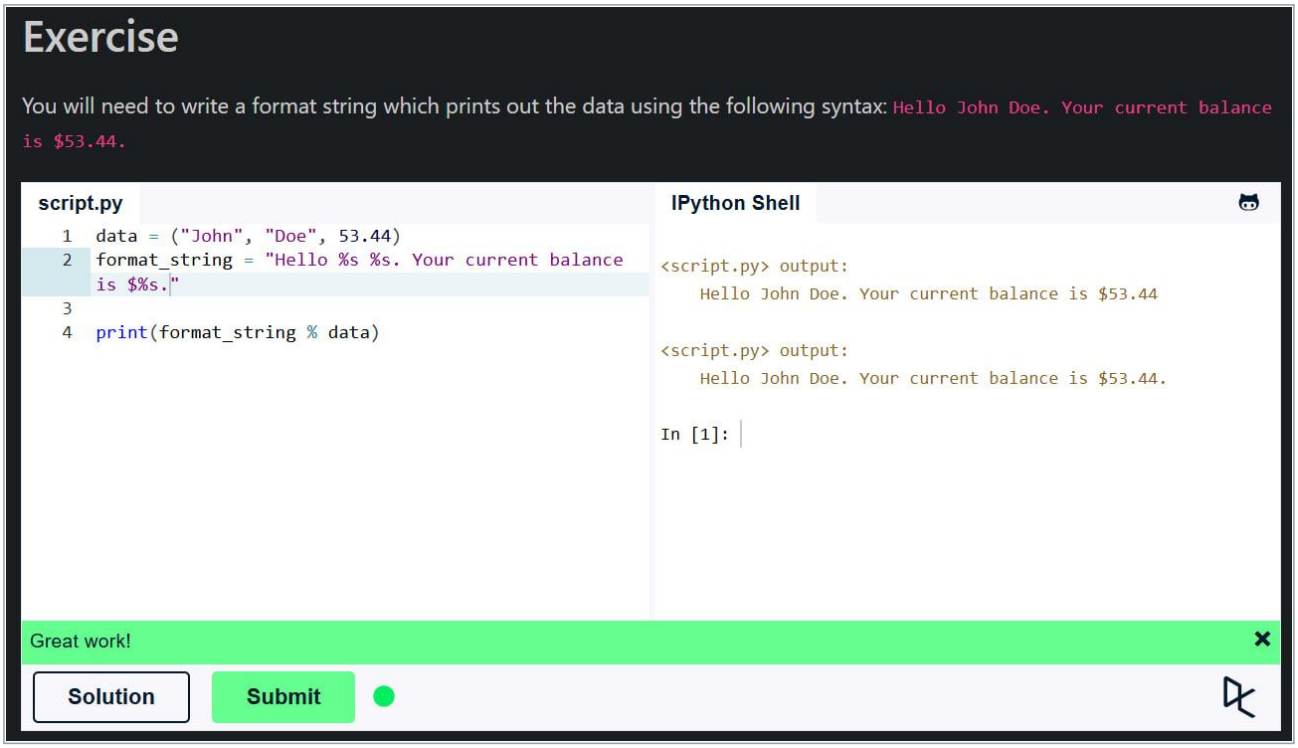


Figura 4 – Formatarea şirurilor de caractere

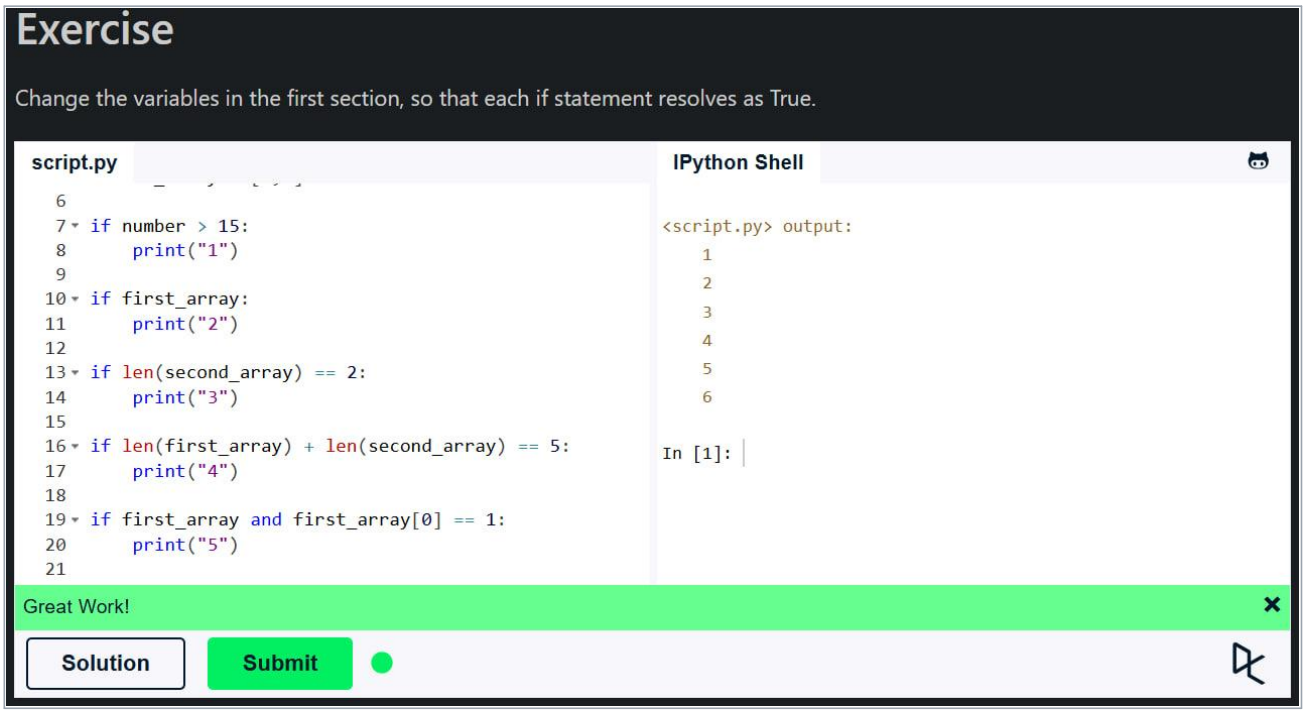


Figura 5 – Instrucțiuni condiționale (*if*)

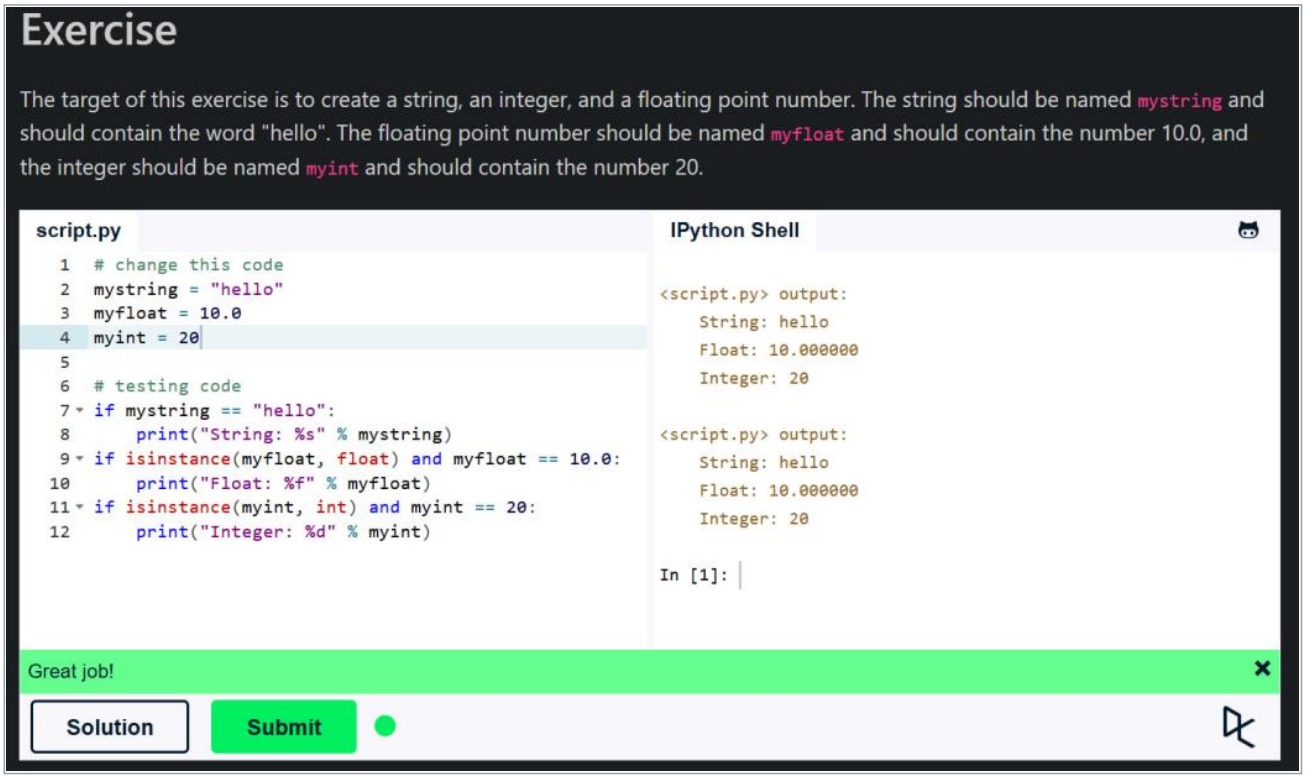


Figura 6 – Variabile: șir de caractere, număr întreg și număr real

Exercise

The target of this exercise is to create two lists called `x_list` and `y_list`, which contain 10 instances of the variables `x` and `y`, respectively. You are also required to create a list called `big_list`, which contains the variables `x` and `y`, 10 times each, by concatenating the two lists you have created.

script.py

```
2  y = object()
3
4  # TODO: change this code
5  x_list = [x] * 10
6  y_list = [y] * 10
7  big_list = x_list + y_list
8
9  print("x_list contains %d objects" % len(x_list))
10 print("y_list contains %d objects" % len(y_list))
11 print("big_list contains %d objects" % len(big_list
   ))
12
13 # testing code
14 if x_list.count(x) == 10 and y_list.count(y) == 10:
15     print("Almost there...")
16 if big_list.count(x) == 10 and big_list.count(y) ==
```

IPython Shell

```
<script.py> output:
    x_list contains 10 objects
    y_list contains 10 objects
    big_list contains 20 objects
    Almost there...
    Great!

In [1]:
```

Good work!

Solution | Submit

Figura 7 – Liste: crearea şi concatenarea listelor

Exercise

Try to fix the code to print out the correct information by changing the string.

script.py

```
18 # Convert everything to uppercase
19 print("String in uppercase: %s" % s.upper())
20
21 # Convert everything to lowercase
22 print("String in lowercase: %s" % s.lower())
23
24 # Check how a string starts
25 if s.startswith("Str"):
26     print("String starts with 'Str'. Good!")
27
28 # Check how a string ends
29 if s.endswith("ome!"):
30     print("String ends with 'ome!'. Good!")
31
32 # Split the string into three separate strings,
33 # each containing only a word
```

IPython Shell

```
Length of s = 20
The first occurrence of the letter a = 8
a occurs 2 times
The first five characters are 'Strin'
The next five characters are 'gs ar'
The thirteenth character is 'a'
The characters with odd index are 'tig r wsm!'
The last five characters are 'some!'
String in uppercase: STRINGS ARE AWESOME!
String in lowercase: strings are awesome!
String starts with 'Str'. Good!
String ends with 'ome!'. Good!
Split the words of the string: ['Strings', 'are',
    'awesome!']
```

Great work!

Solution | Submit

Figura 8 – Operații cu șiruri de caractere

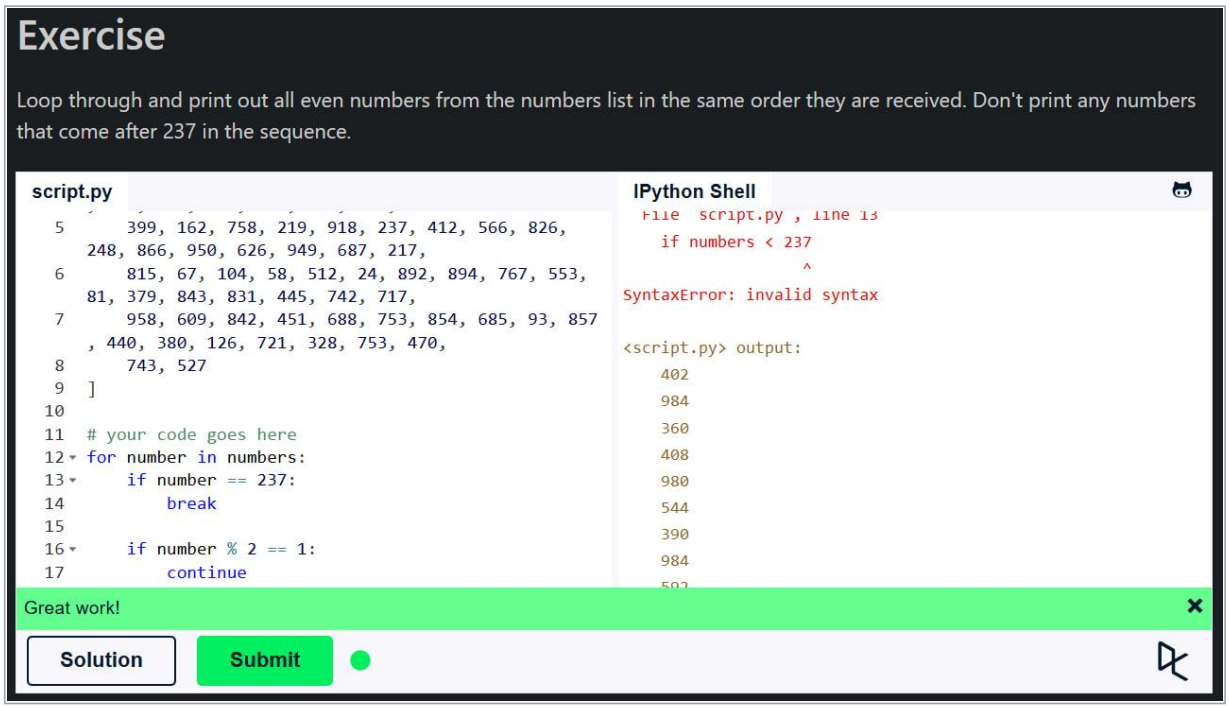


Figura 9 – Bucle: afișarea numerelor pare (*for*, *break*, *continue*)

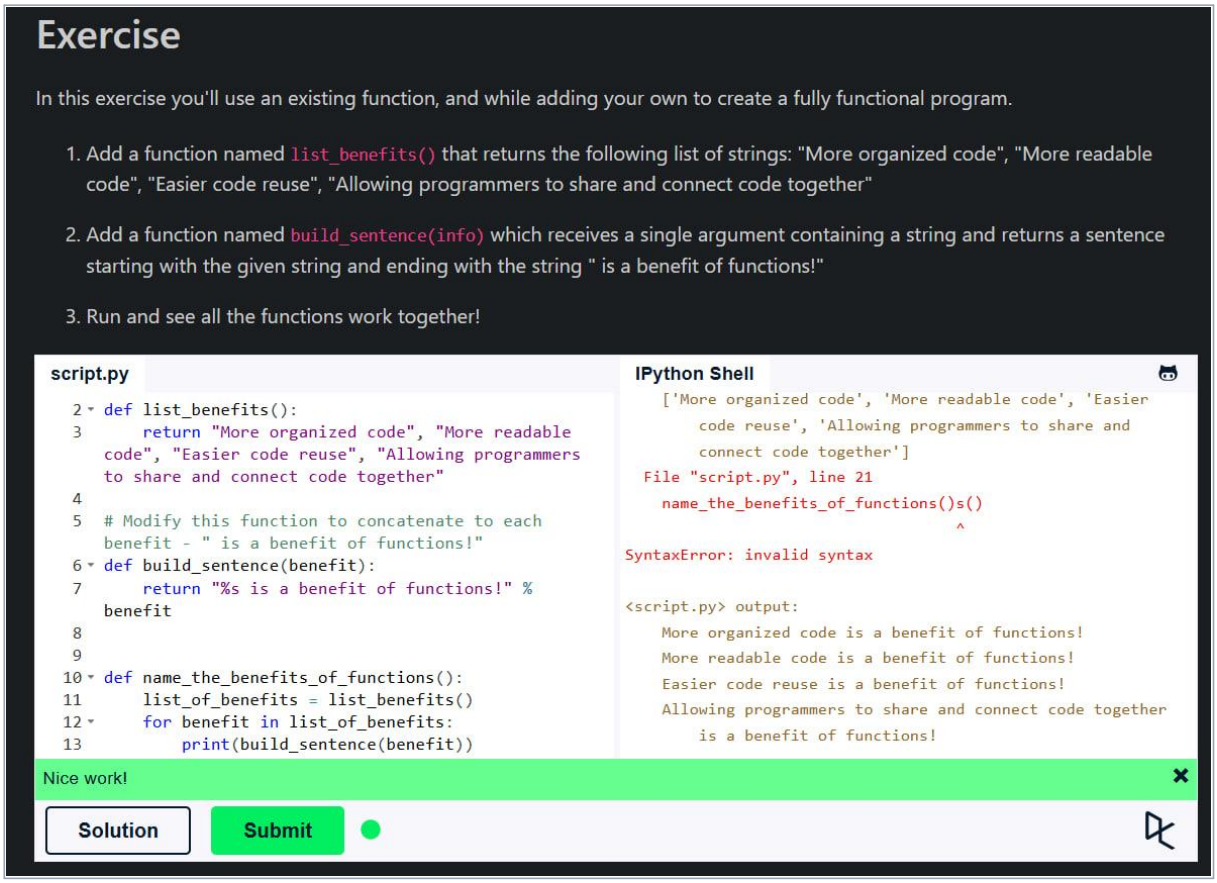


Figura 10 – Funcţii: *list_benefits* şi *build_sentence*

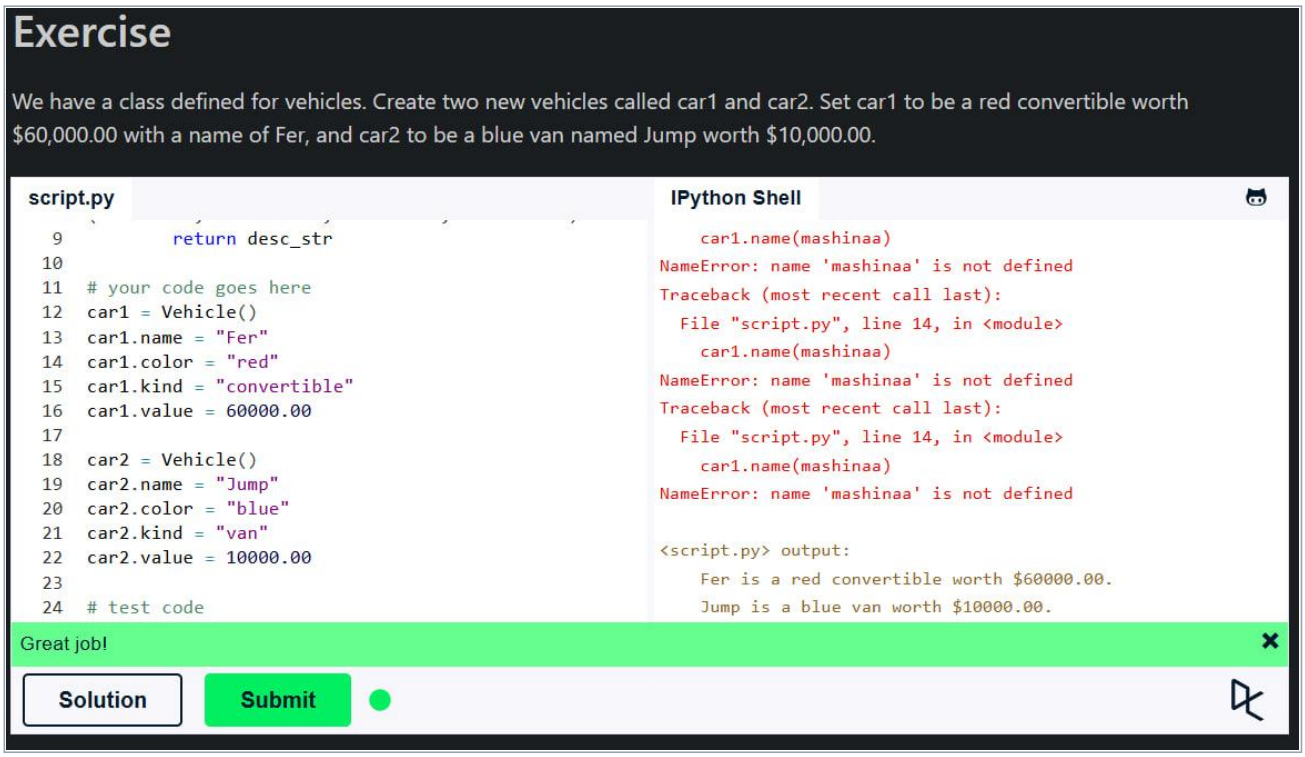


Figura 11 – Clase şi obiecte: clasa *Vehicle*

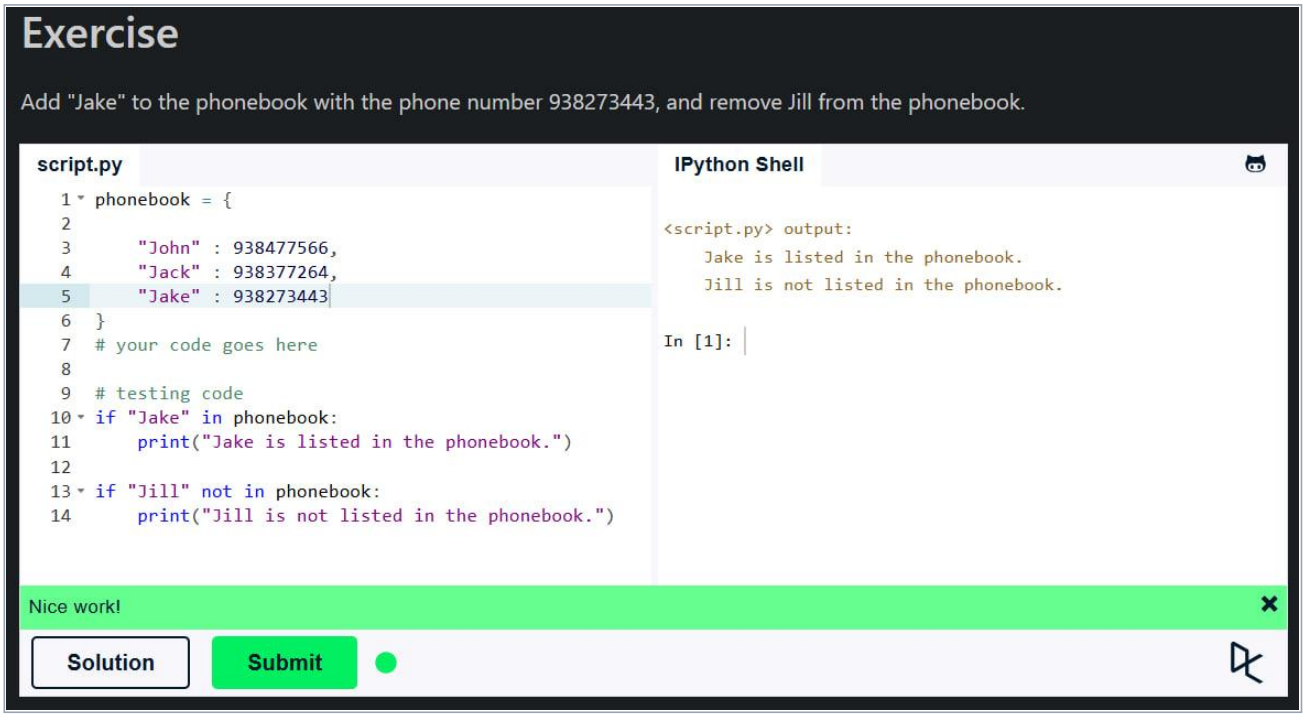


Figura 12 – Dicţionare: agenda telefonică (*phonebook*)



Figura 13 – Module: funcțiile modulului *re* care conțin cuvântul „find”

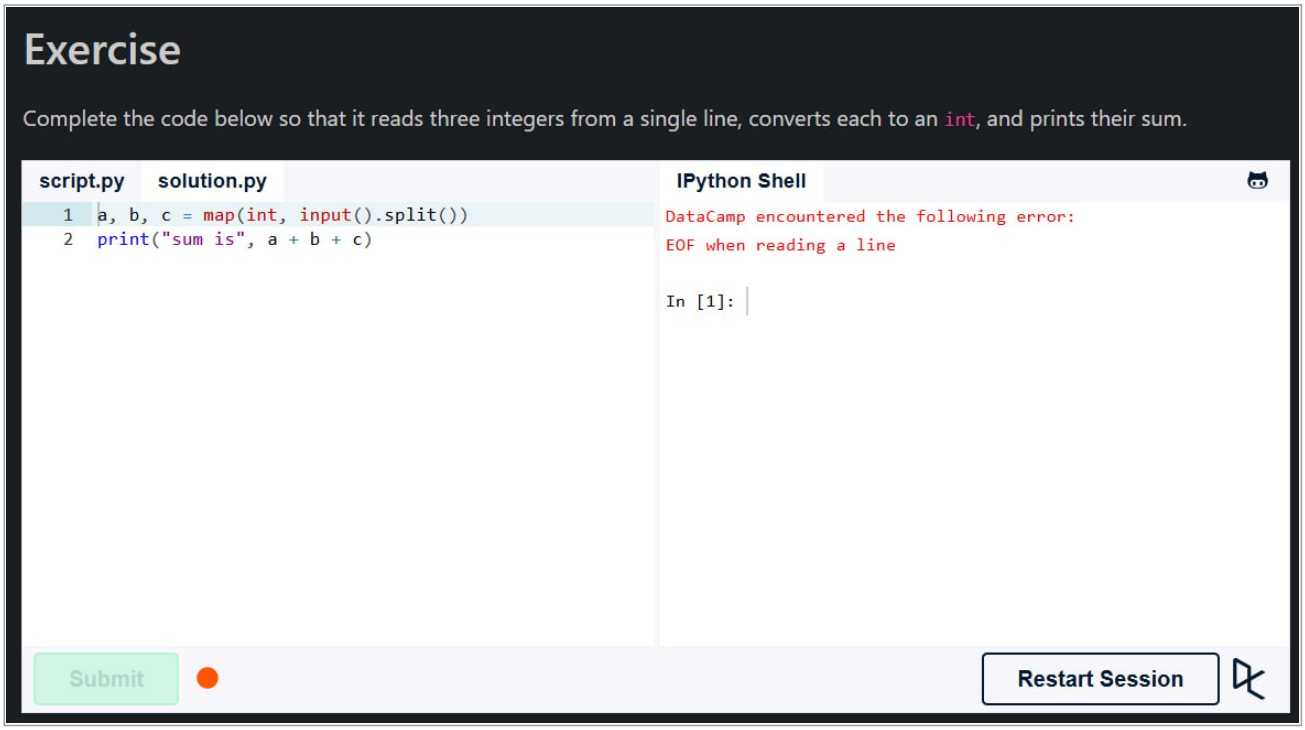


Figura 14 – Citirea a trei numere întregi și calcularea sumei

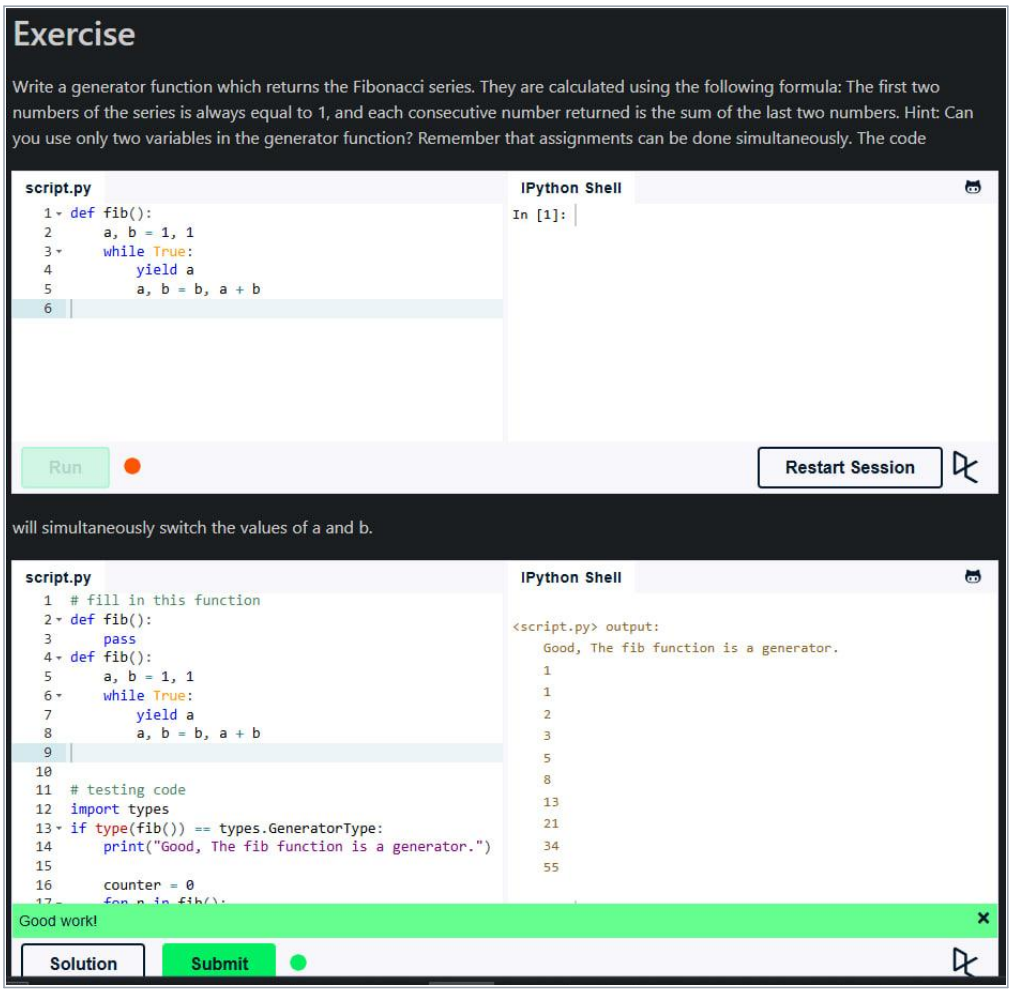


Figura 15 – Generatoare: seria Fibonacci (1)



Figura 16 – Generatoare: seria Fibonacci (2)

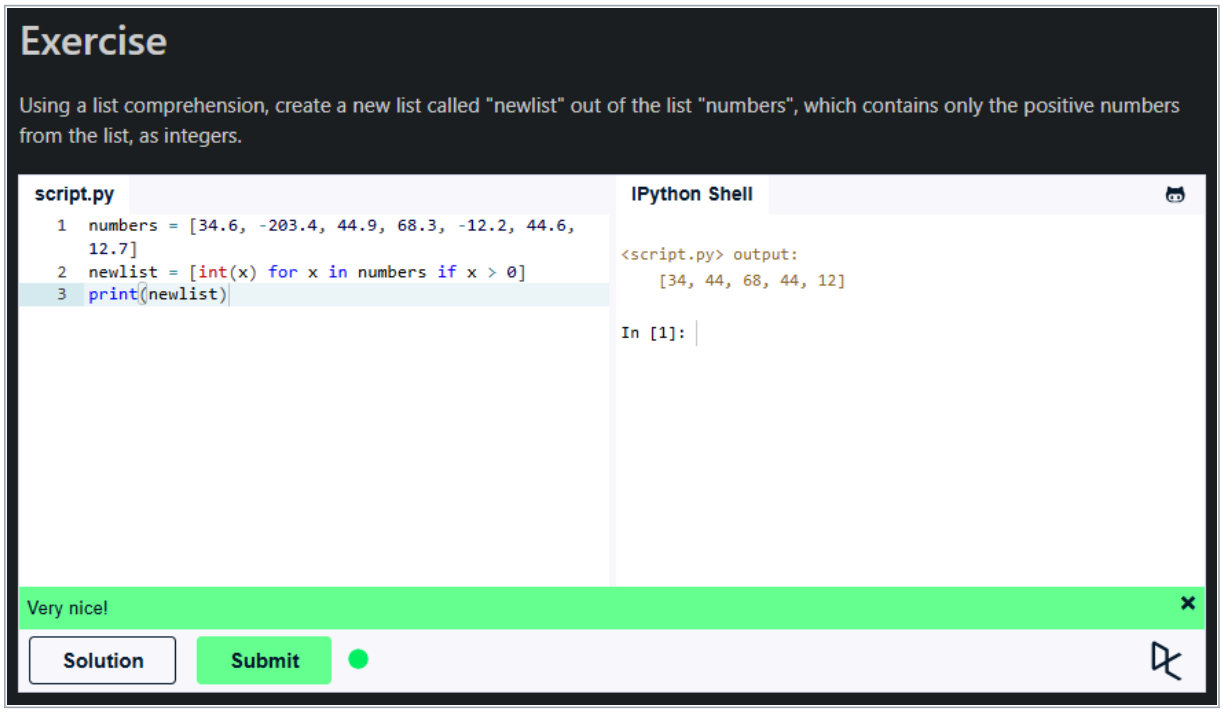


Figura 17 – *List comprehensions*: lista numerelor pozitive

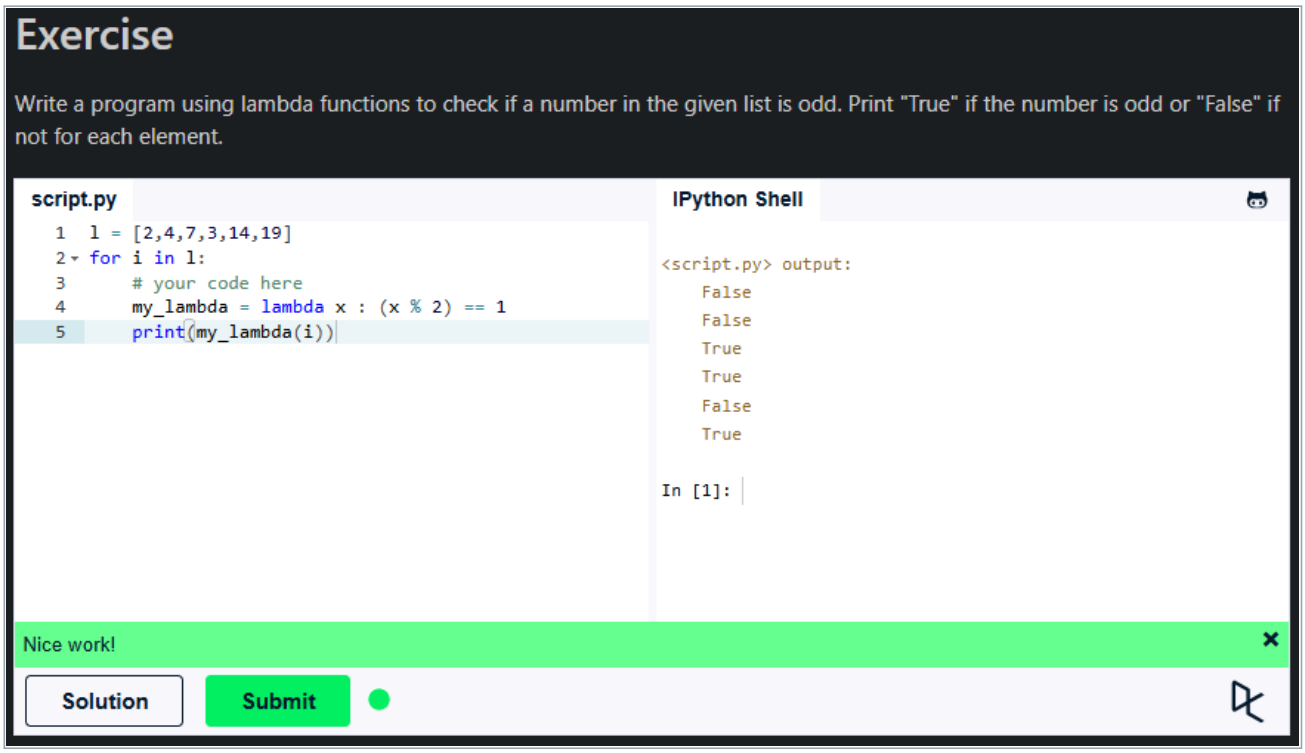


Figura 18 – Funcţii *lambda*: verificarea parităţii numerelor

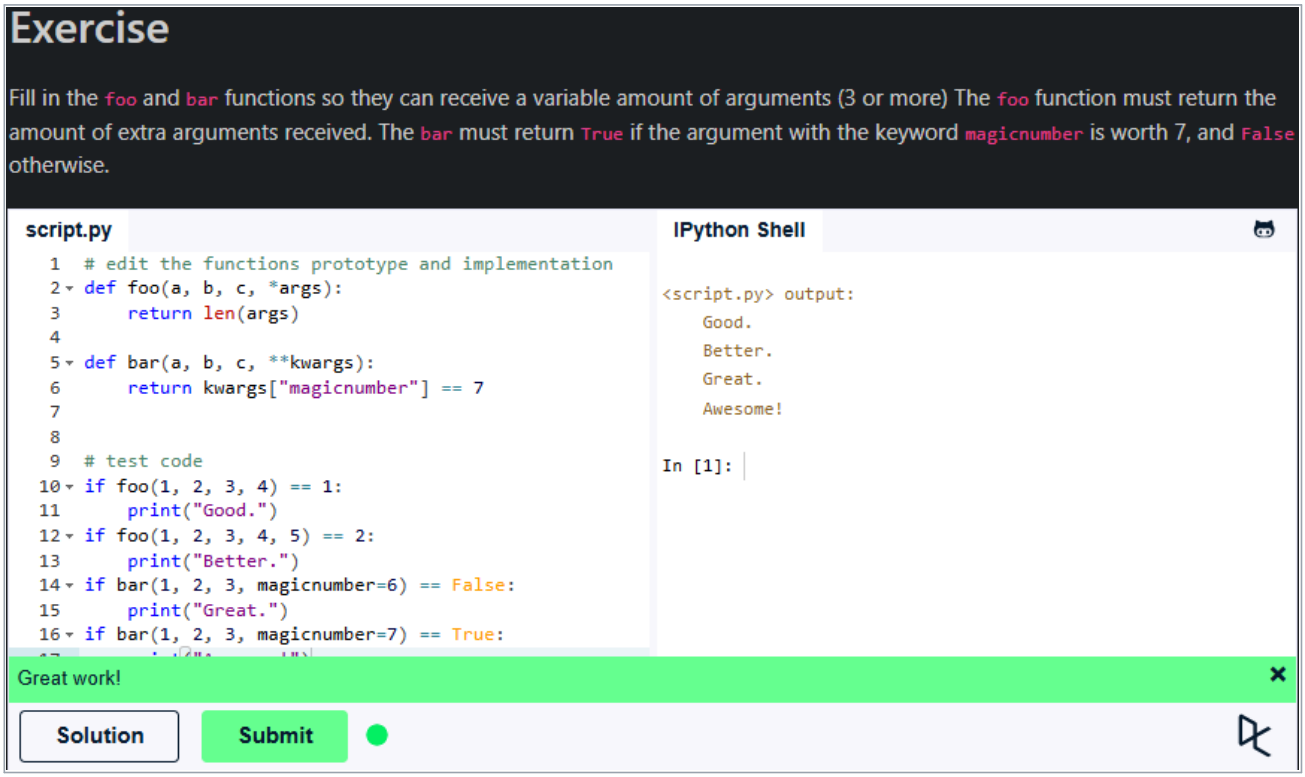


Figura 19 – Funcţii cu număr variabil de argumente (**args*, ***kwargs*)

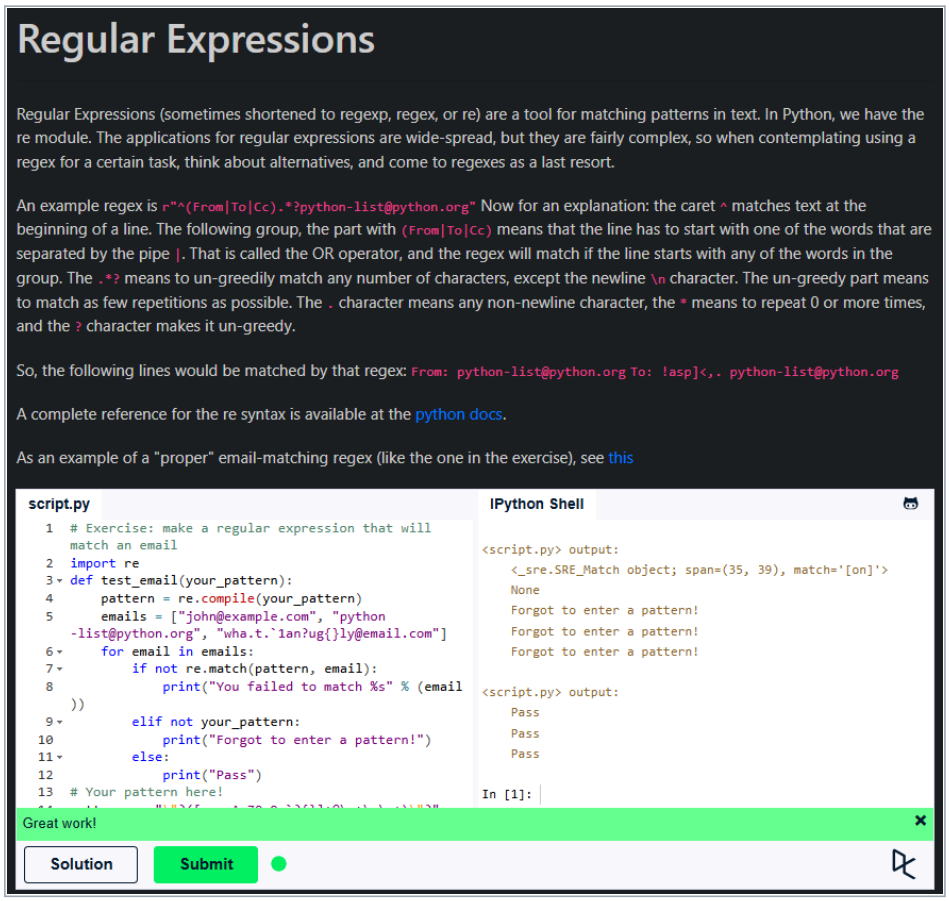


Figura 20 – Expresii regulate (modulul *re*)

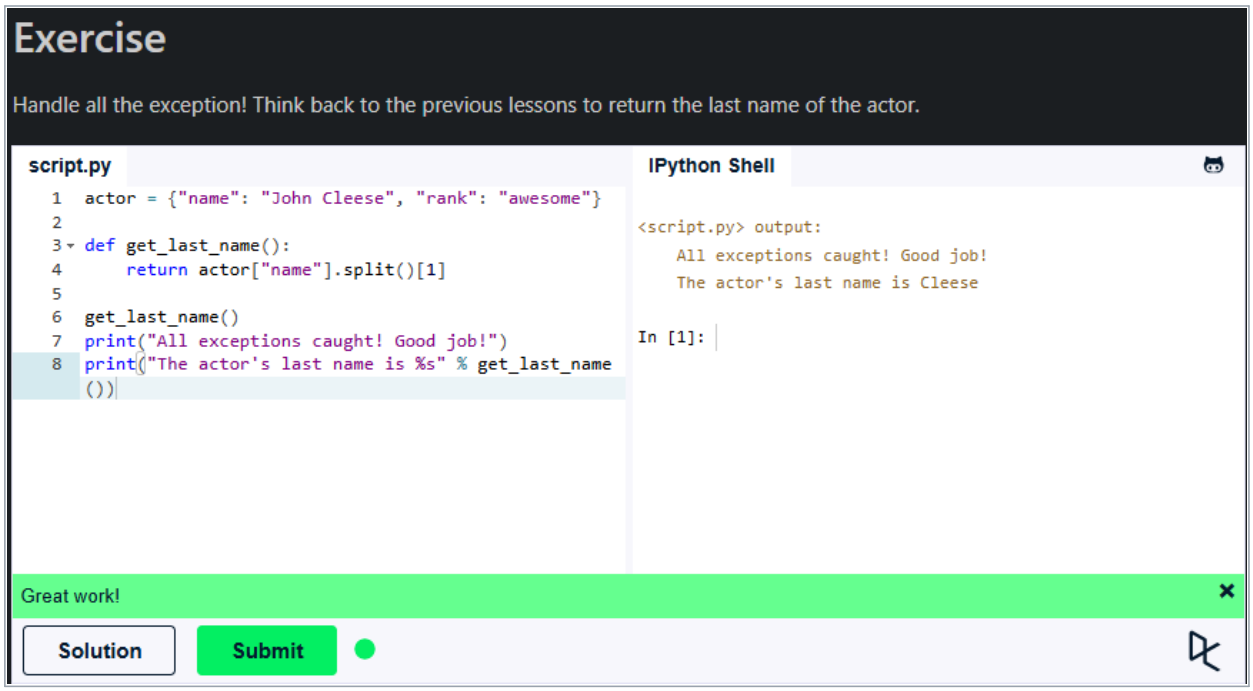


Figura 21 – Tratarea excepțiilor

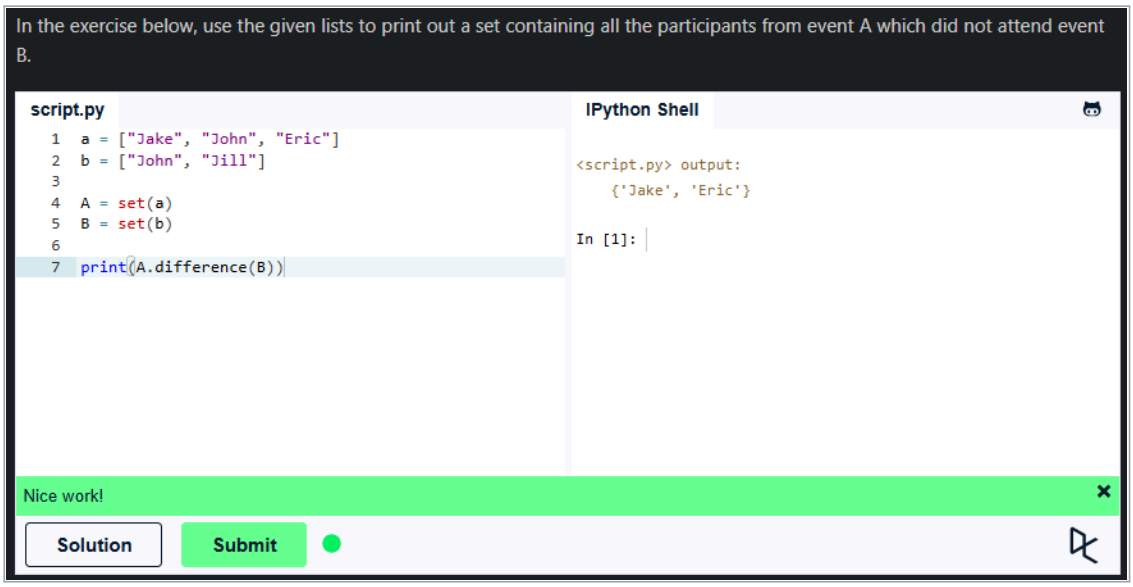


Figura 22 – Mulțimi (*set*): diferența a două mulțimi

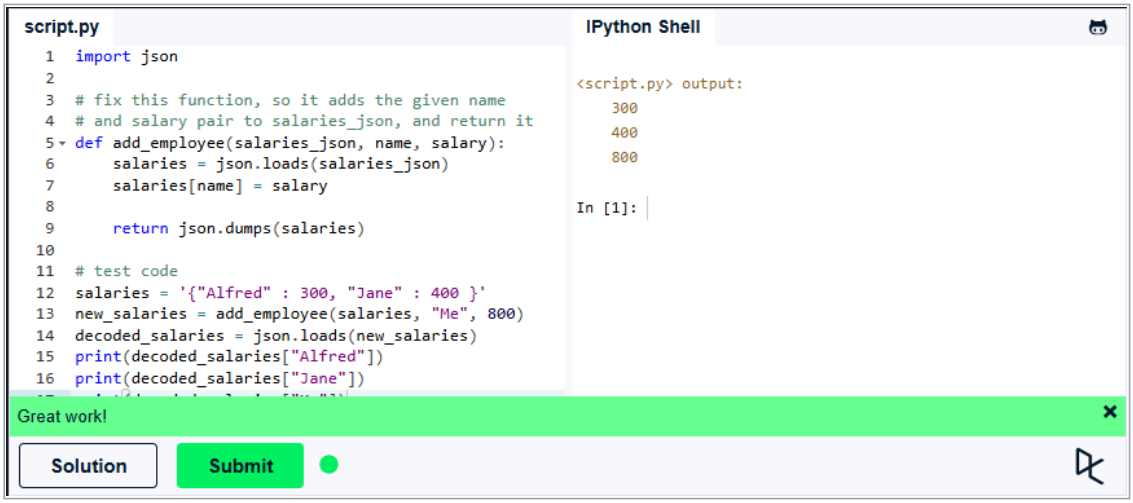


Figura 23 – Lucrul cu formatul JSON

CONCLUZIE

În cadrul acestei lucrări de laborator am parcurs un set de exerciții practice de programare în limbajul Python, realizate pe o platformă interactivă online. Acest mod de lucru mi-a permis să-mi consolidez cunoștințele de bază ale limbajului și să le aplic imediat în cod funcțional, verificând rezultatul după fiecare exercițiu.

Am început cu elementele fundamentale: afișarea textului, variabilele și tipurile de date (șiruri de caractere, numere întregi și reale), formatarea și operaţiile cu șiruri. Apoi am lucrat cu structurile de date ale limbajului – liste, dicționare și mulțimi (*set*) – și am folosit instrucțiunile condiționale și buclele *for* și *while*, împreună cu *break* și *continue*, pentru a controla fluxul de execuție al programului.

Pe parcurs am studiat și noțiuni mai avansate: funcții cu număr variabil de argumente (**args* și ***kwargs*), funcții *lambda*, generatoare (seria Fibonacci), *list comprehensions*, clase și obiecte, expresii regulate (modulul *re*), tratarea excepțiilor și lucrul cu formatul JSON.

În concluzie, efectuarea acestei lucrări m-a ajutat să înțeleg mai bine sintaxa și particularitățile limbajului Python și mi-a arătat cât de concis și flexibil poate fi codul scris în acest limbaj. Cunoștințele dobândite îmi vor fi utile la realizarea unor programe mai complexe în cadrul următoarelor lucrări de laborator și, în general, în activitatea de programare.

BIBLIOGRAFIE

1. Learn Python – Free Interactive Python Tutorial. DataCamp. Disponibil: https://www.learnpython.org/
2. Python Software Foundation. *The Python Tutorial*. Python 3 Documentation. Disponibil: https://docs.python.org/3/tutorial/
3. Python Software Foundation. *re – Regular expression operations*. Python 3 Documentation. Disponibil: https://docs.python.org/3/library/re.html
4. Python Software Foundation. *json – JSON encoder and decoder*. Python 3 Documentation. Disponibil: https://docs.python.org/3/library/json.html